主动对焦SDK使用说明书

二次开发使用说明

DLL使用说明	
Get_Working_Objective	设置工作物镜
Get_Objective_List	获取对焦镜头列表
Set_Objective	设置对焦镜头
Connect_AF	连接传感器
DisConnect_AF	断开连接
Auto_Focus	主动对焦开启
InIt	镜头参数标定
Make0	声明当前位置为原点
AF_Stop	主动对焦停止
Set_AF_State_Ptr	获取对焦模块状态事件
Move_Z	移动Z轴
Set_Laser_Power	设置激光强度
GetImageData	设置图像指针
MoveZValueCallback	Z轴控制回调函数

```
Result  Result {
    int code;
    char* message;
};

Result  Result_Array {
    int code;
    char** strings;
    int count;
};
```

指令名称	string Get_Working_Objective();
指令说明	获取当前工作物镜
输入参数	无
输出参数	共有1个输出参数，见下方说明。
response	如果Result.code为0 Result.message为镜头信息 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息

指令名称	Result Set_Objective(char* af_objective);
指令说明	设置工作物镜
输入参数	共有1个输入参数，见下方说明
af_lens	设置从Get_Objective_List函数获取的镜头
输出参数	共有1个输出参数，见下方说明。
response	如果Result.code为0 Result.message为设置成功 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息

二次开发使用说明

指令名称	Result_Array Get_Objective_List();
指令说明	获取镜头列表
输入参数	无
输出参数	共有1个输出参数，见下方说明。
response	如果Result.code为0　Result.message为镜头列表 如果Result.code为-1　Result.message为报错信息

指令名称	Result Connect_AF(char* port);
指令说明	连接传感器
输入参数	共有1个输入参数，见下方说明
port	端口号
输出参数	共有1个输出参数，见下方说明。
response	如果Result.code为0　Result.message为成功提示 如果Result.code为-1　Result.message为报错信息

指令名称	Result DisConnect_AF()
指令说明	断开连接
输入参数	无
输出参数	共有1个输出参数，见下方说明。
response	如果Result.code为0　Result.message为成功提示 如果Result.code为-1　Result.message为报错信息

指令名称	Result Auto_Focus();
指令说明	主动对焦开启,需要单独开启一个线程运行。
输入参数	无
输出参数	共有1个输出参数，见下方说明。
response	如果Result.code为0　Result.message为成功提示 如果Result.code为-1　Result.message为报错信息

二次开发使用说明

指令名称	Result InIt(int step);
指令说明	物镜参数标定
输入参数	共有1个输入参数，见下方说明。
step	标定步长 以当前位置为原点±1/2为标定步长
输出参数	共有1个输出参数，见下方说明。
response	如果Result.code为0 Result.message为设置成功 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息

指令名称	Result Make0();
指令说明	切换同类型材质的样品时 手动移到焦面位置 声明当前位置为零点
输入参数	无
输出参数	共有1个输出参数，见下方说明。
response	如果Result.code为0 Result.message为设置成功 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息

指令名称	Result AF_Stop();
指令说明	停止对焦
输入参数	无
输出参数	共有1个输出参数，见下方说明。
response	如果Result.code为0 Result.message为停止完成 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息

指令名称	Result Move_Z(int value);
指令说明	Z轴移动
输入参数	共有1个输入参数，见下方说明
step	移动步长
输出参数	共有1个输出参数，见下方说明。
response	如果Result.code为0 Result.message为设置成功 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息

二次开发使用说明

指令名称	Result Set_Laser_Power(int laserPower);
指令说明	设置激光强度
输入参数	共有1个输入参数，见下方说明。
laserPower	激光强度0-1000
输出参数	共有1个输出参数，见下方说明。
response	如果Result.code为0 Result.message为设置成功 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息

指令名称	Result Set_AF_State_Ptr(int* stateptr);
指令说明	获取镜头列表
输入参数	无
输出参数	共有1个输出参数，见下方说明。
response	0 ： 对焦成功 1 ： 对焦中 2 ： 标定中 3 ： 标定完成 -1 ： 对焦失败 -2 ： 标定失败 -3 ： Z轴移动超时

指令名称	Result GetImageData(unsigned char** out_data, int* out_width, int* out_height, int* out_step);
指令说明	获取图像指针
输入参数	共有4个输入参数，见下方说明
	数据指针 + 宽 + 高 + 步长
输出参数	共有1个输出参数，见下方说明。
response	如果Result.code为0 Result.message为设置成功 如果Result.code为-1 Result.message为报错信息

指令名称	void MoveZValueCallback(ValueCallback cb);
指令说明	Z轴控制回调函数
输入参数	共有1个输入参数，见下方说明。
cb	typedef void (*ValueCallback)(int value);
输出参数	无

调用流程

1. Set_AF_State_Ptr 设置对焦状态指针
2. MoveZValueCallback 设置Z轴移动回调函数
3. Connect_AF
4. Get_Objective_List
5. Set_Objective
6. Set_Laser_Power
7. InIt 对于已经标定过的可跳过
8. Auto_Focus
9. AF_Stop

DLL使用说明	
Get_Working_Objective	设置工作物镜
Get_Objective_List	获取对焦镜头列表
Set_Objective	设置对焦镜头
Connect_AF	连接传感器
DisConnect_AF	断开连接
Auto_Focus	主动对焦开启
InIt	镜头参数标定
Make0	声明当前位置为原点
AF_Stop	主动对焦停止
Set_AF_State_Ptr	获取对焦模块状态事件
Move_Z	移动Z轴
Set_Laser_Power	设置激光强度
GetImageData	设置图像指针
MoveZValueCallback	Z轴控制回调函数